Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Métodos Numéricos

Tema: Tarea 2 de la unidad 5. Regresión lineal por mínimos cuadrados

Alumno: Mauricio Ahued Cortés

Matrícula: 257O02229

Maestro: Víctor Hugo Vásquez Herrera

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Índice

Objetivo y marco teórico 2
Desarrollo del programa 3
Datos de prueba y comprobación 4
Cómo se ejecutó el programa 5
Lectura de los resultados 6
Conclusiones 6

Objetivo y marco teórico

El programa base ya calculaba la recta por mínimos cuadrados. En esta práctica se agregan Pearson y el coeficiente de determinación. Se usan cinco pares de datos para comprobar a mano que los resultados coincidan con la consola.

Regresión lineal simple

La recta $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$ estima el valor de y a partir de x. La pendiente β_1 indica cuánto cambia la estimación cuando x aumenta una unidad. La ordenada β_0 es el valor que da el modelo en $x = 0$. Mínimos cuadrados elige la recta que hace lo más pequeña posible la suma de los residuos al cuadrado. Cada residuo es la diferencia entre el valor observado y el estimado.

$$e_i = y_i - \hat{y}_i \quad SSE = \sum e_i^2$$

Correlación de Pearson y determinación

Pearson mide la dirección y la fuerza de la relación lineal entre x e y. Su valor va de −1 a 1 cuando ambas variables tienen variación. Un valor positivo indica que tienden a crecer juntas. Un valor cercano a cero puede aparecer aun cuando haya una relación de otro tipo, por ejemplo una curva.

En la regresión lineal simple con intercepto, el coeficiente de determinación es r^2. Indica qué parte de la variación observada de y explica la recta. Al elevar r al cuadrado se pierde el signo, así que la dirección se sigue leyendo en r o en la pendiente.

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Desarrollo del programa

La clase RegresionLineal conserva las sumatorias del código base. En un solo recorrido acumula x, y, x^2, y^2 y xy. Con esas cantidades se calculan el numerador común N y los términos D_x y D_γ, que dependen de la variación de cada variable.

$$N = n\sum xy - (\sum x)(\sum y)$$

$$D_x = n\sum x^2 - (\sum x)^2 \quad D_\gamma = n\sum y^2 - (\sum y)^2$$

$$\beta_1 = N / D_x \quad \beta_0 = (\sum y - \beta_1 \sum x) / n$$

$$r = N / (\sqrt{D_x}\sqrt{D_\gamma}) \quad r^2 = r \times r$$

Cálculos agregados

```
double pearsonR = numerador / Math.sqrt(dx * dy);
```

```
double r2 = pearsonR * pearsonR;
```

Para calcular Pearson, dividí el numerador entre la raíz del producto de D_x y D_γ. Después elevé r al cuadrado. El método devuelve la ordenada, la pendiente, r y r^2, en ese orden.

Datos de entrada

Los arreglos x e y tienen la misma cantidad de datos. Cada posición forma un par. El código base comprueba que los arreglos tengan el mismo tamaño y que contengan datos. Para calcular Pearson, ambos conjuntos deben tener variación.

Estructura de los fuentes

```
src/
└── Ajuste_de_Funciones/
    ├── Main.java
    └── RegresionLineal.java
```

Main.java corre el ejemplo y estima el valor de y en x = 3.5. RegresionLineal.java calcula la recta, el coeficiente de Pearson y r^2.

Fuentes y pasos de ejecución en GitHub

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Datos de prueba y comprobación

Para probar el programa se usaron los pares didácticos (1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 4) y (5, 5). La tabla incluye la estimación y el residuo de cada punto para comprobar el ajuste.

x	y	x²	y²	xy	ŷ	Residuo
1	2	1	4	2	2.8	−0.8
2	4	4	16	8	3.4	0.6
3	5	9	25	15	4.0	1.0
4	4	16	16	16	4.6	−0.6
5	5	25	25	25	5.2	−0.2
15	20	55	86	66	—	—

La última fila contiene las sumas. Con n = 5 se obtienen N = 5(66) − 15(20) = 30, D_x = 5(55) − 15² = 50 y D_y = 5(86) − 20² = 30.

$$\beta_1 = 30 / 50 = 0.6 \quad \beta_0 = (20 - 0.6 \times 15) / 5 = 2.2$$

$$\hat{y} = 2.2 + 0.6x$$

$$r = 30 / \sqrt{(50 \times 30)} \approx 0.7746 \quad r^2 = 0.6000$$

Como comprobación adicional, la suma de los residuos al cuadrado es SSE = 2.4. La suma de los cuadrados respecto a la media de y, que vale 4, es SST = 6. Así, R² = 1 − 2.4/6 = 0.6. Al sustituir x = 3.5 en la recta se obtiene ŷ = 4.3.

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Cómo se ejecutó el programa

Ejecuté la clase Main desde Visual Studio Code.

1. Abrir la carpeta del proyecto y localizar Main.java en src/Ajuste_de_Funciones.

2. Revisar los cinco pares de los arreglos x e y. El programa toma esos datos directamente del archivo.

3. Ejecutar la clase Main y revisar en la consola la recta, Pearson, r^2 y la estimación para x = 3.5.

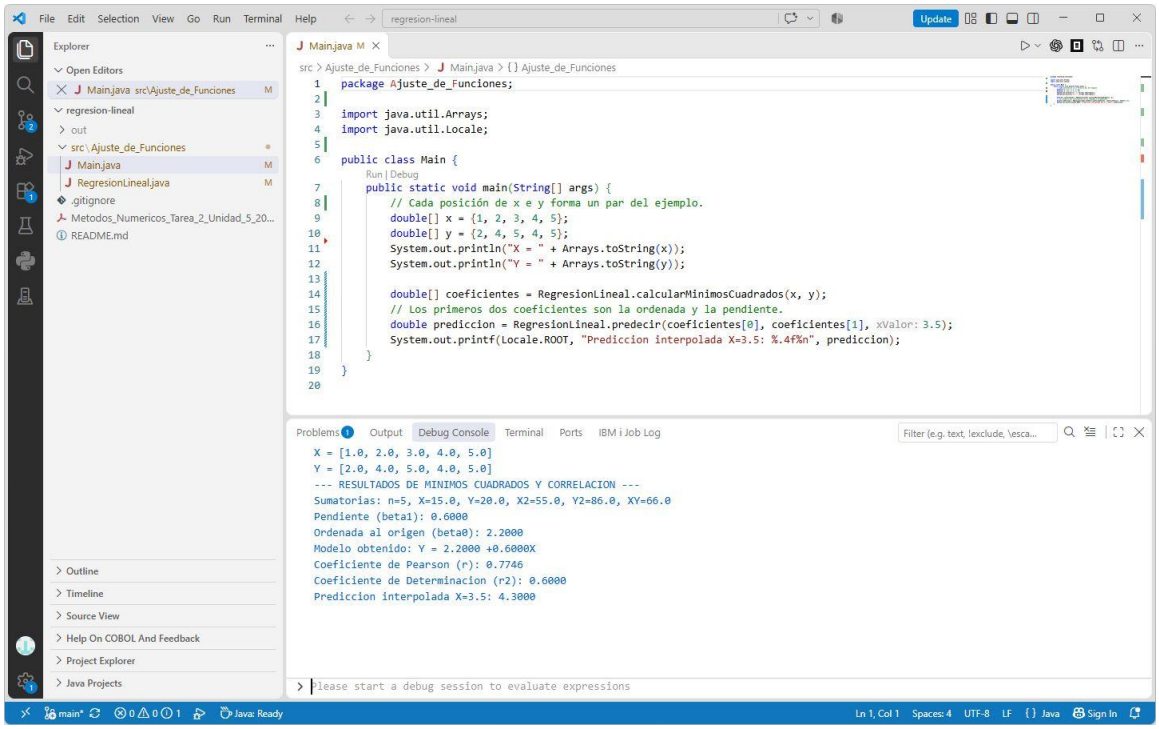


Figura 1. Ejecución de Main y resultados en la consola de VS Code.

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Lectura de los resultados

La tabla y el cálculo a mano permiten comprobar la salida de la consola en el mismo orden en que aparece.

1. Las sumatorias muestran $n = 5$, $\Sigma x = 15$, $\Sigma y = 20$, $\Sigma x^2 = 55$, $\Sigma y^2 = 86$ y $\Sigma xy = 66$. Son los datos de partida para los coeficientes.

2. La pendiente de 0.6000 y la ordenada de 2.2000 forman la recta $\hat{y} = 2.2 + 0.6x$.

3. Pearson da 0.7746. Su signo indica una relación lineal positiva. El valor $r^2 = 0.6000$ significa que la recta explica el 60 % de la variación de y en estos datos.

4. Al sustituir $x = 3.5$ en la recta se obtiene 4.3000, igual que en la última línea de la consola.

Conclusiones

La parte que me parece más útil es revisar los residuos junto con r^2. La recta sigue la tendencia de los datos, pero deja algunos puntos arriba y otros abajo. Con esas diferencias pude comprobar por otra vía que el ajuste explica el 60 % de la variación observada.

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026